

Quant + Continue

이름이 곧 기획 의도입니다 — 숫자로 판단하고, 멈추지 않고 잇는다.

QUANT

감이 아니라 숫자로

살 이유도 팔 조건도 미리 숫자로 적어 둡니다. 손절선은 살 때 이미 정해집니다.

CONTINUE

한 번이 아니라 매일

한 번 맞는 게 아니라 사람이 없어도 이어서 도는 것이 목표입니다.

개인이 직접 투자할 때 부딪히는 문제 셋을, 각각 이렇게 옮겼습니다.

직접 할 때 생기는 문제	이 시스템이 대신하는 방식
그날 기분에 따라 판단이 흔들린다	살 조건·팔 조건을 먼저 적어 두고 기계가 지킵니다 — 손절에는 AI를 부르지 않습니다
하루 종일 장을 볼 수 없다	정규장 동안 1분마다 기계가 대신 봅니다 — 아무 일 없으면 비용도 0원입니다
나중에 왜 샀는지 모른다	판단마다 근거·모델·프롬프트 버전을 원장에 남깁니다 — 다시 돌려볼 수 있습니다

AI가 고르고, 다른 AI가 반박하고, 규칙이 지킨다

미국 주식 모의 자동매매 시스템 — 사람이 없어도 매일 같은 순서로 돕니다.

1 · 고른다

2,000종목 → 하루 20종목

시가총액 상위 2,000에서 오늘
AI가 들여다볼 20종목(+
보유 종목)만 남깁니다.

여기까지는 지표만 보고 AI를
쓰지 않습니다.

2 · 판단한다

성향이 다른 AI 둘

공격형과 안전형이 각각 매수·
매도·보류를 근거와 함께
넵니다.

3 · 반박한다

비평가 AI가 되받는다

위험을 들어 반박하고, 통과하지
못하면 사지 않습니다. 실측
18%가 여기서 반려됐습니다.

4 · 지킨다

1분마다, AI 없이

살 때 손절선을 함께 적어두고,
1분마다 기계가 확인해 넘으면
바로 정리합니다.

시세 · 뉴스 · 공시 · AI 판단은 **전부 실물**입니다. 모의는 **브로커 주문 한 군데**뿐입니다.

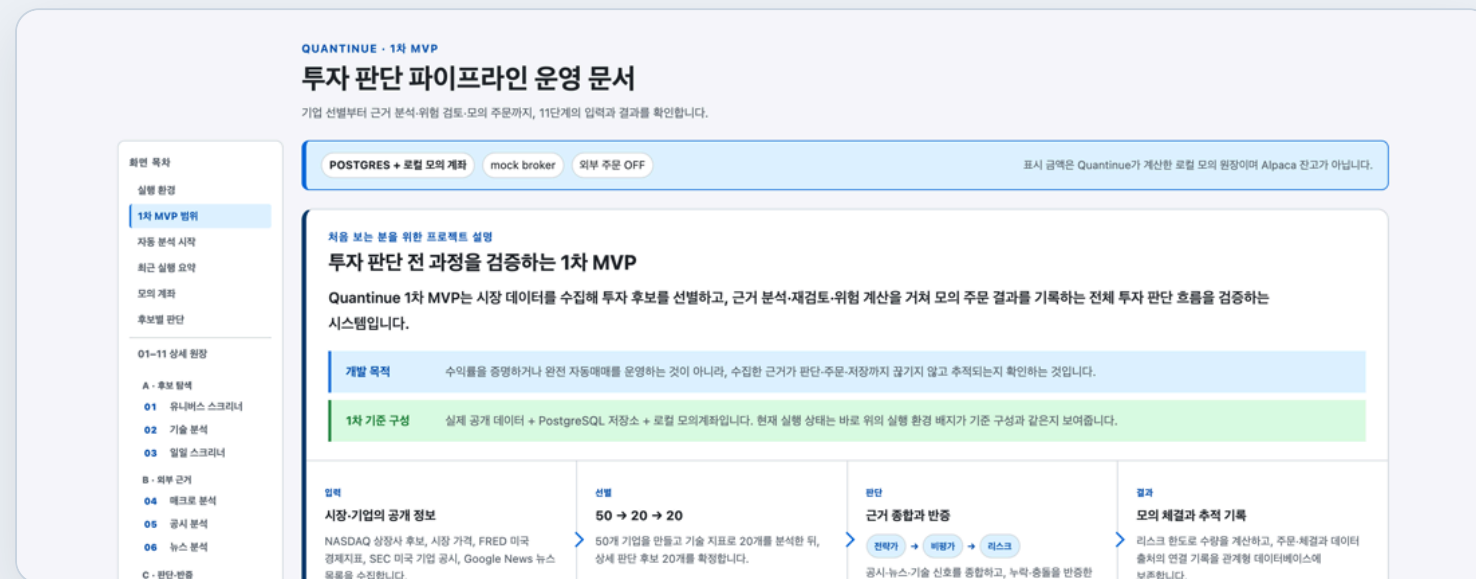
다섯 명이 역할을 나눠 맡았습니다

각자 맡은 영역이 그대로 코드의 역할 패키지가 됐습니다.

담당	맡은 영역	코드에서는	시스템에서 하는 일
김지현	PM · 전체 리딩	–	범위와 우선순위를 정하고 단계마다 검수했습니다
정창욱	공시 · 뉴스	role_05 role_06	SEC 공시와 뉴스를 모아 형식을 맞추고 신뢰도를 매겼습니다
이은미	전략 판단	role_07	성향별(공격형 · 안전형)로 매수·매도를 판단했습니다
김미연	리스크 검증	role_08 role_09	판단에 반박하고 위험을 근거로 반려했습니다
문성혁	회고 · 기록	role_11	판단 기록과 회고를 설계했고, 2차에서 장중 감시와 사건 재판단을 구현했습니다

1차에서 한 바퀴를 먼저 돌려봤습니다

데이터 수집부터 모의 주문까지 — 11단계를 실제로 돌렸습니다.



1차 MVP · 투자 판단 파이프라인 운영 문서 (8011)

단계 1차가 한 일

입력

NASDAQ 상장사 · 시세 · FRED 경제지표 · SEC 공시 · 뉴스를 모읍니다

선별

50개 → 기술 지표로 20개 → 상세 판단 후보 20개

판단

전략가 → 비평가 → 리스크 순서로 근거를 종합하고 반증합니다

결과

리스크 한도로 수량을 정해 모의 체결 — 근거의 출처까지 연결해 기록합니다

AI는 정해진 항목의 판단에만 제한적으로 썼습니다 — 로컬 LLM(Qwen)

기능이 실제로 돌아가는지 확인하기 위해 한 사이클을 직접 돌려봤습니다 — 공격형 1종 · 계좌 1개.

확인이 끝난 뒤, 2차의 질문은 하나였습니다 — "사람 없이 매일, 장중에도 돌게 하자"

1차 방식 먼저 기능을 확인하기 위해 한 사이클을 돌렸습니다 — 2차는 그 위에 장중 반응 층을 얹었습니다

판단은 AI가, 지키는 건 기계가

하루 1회

데이터 수집 → 성향이 다른 AI 둘이 판단 → 비평가 AI가 반박 → 자금 배분 → 모의 체결

1차에서 만든 총

1분마다

손절·익절선에 닿았는지 확인 → 닿았으면 즉시 모의 청산

AI 호출 0회

사건이 나면

가격 $\pm 5\%$ 급변 · 뉴스 · 공시 → AI가 그 종목만 다시 판단 → 매수·매도 갱신

여기서만 AI

데이터가 들어와서, 판단되고, 남습니다

EXTERNAL SOURCES - 전부 실물

시세 · 일봉

Alpaca Market Data
data.alpaca.markets/v2

뉴스

Alpaca News v1beta1
+ 보도자료 RSS 2종

공시

SEC EDGAR daily-index
Form 3/4/5 XML · 키 없음

거시지표

FRED fredgraph.csv

LLM

OpenAI gpt-4o-mini
via pydantic-ai

↓ HTTPS REST · 실패는 삼키지 않고 failed_count로 남긴다

QUANTINUE APP - 단일 프로세스 (FastAPI + uvicorn)

관제실 · 웹

사람이 보는 화면
quantinue.main:app
:8020

JobRunner

하루 한 번, 잡 14종
60초 틱 · tb_job_run
orchestration/job_runner.py

WatchRunner

장중 1분 방어 — AI 없음
정규장만 · 브래킷 판정
orchestration/watch_runner.py

BudgetedAnalyzer

모든 AI 호출의 관문
하루 \$3 · 매도 20% 유보
llm/budget.py

한 프로세스가 화면·잡·감시를 함께 돕니다. 중복 기동은 mkdir 원자성으로 만든 owner 잠금이 막습니다 — 두 번째 프로세스는 기동 자체가 거부됩니다.

LEDGER - PostgreSQL 17 · asyncpg

tb_strategist_signals
tb_critic_verdict

tb_order · tb_fill
tb_account_equity_daily

tb_llm_usage
tb_llm_budget_reservation

tb_daily_pick
· tb_news
tb_disclosure

주문은 모의 브로커입니다. 실브로커 경로는 페이퍼 URL · trading_enabled · ALPACA 3종 게이트를 모두 통과해야만 열립니다.

→
Bot API
ping 300s

OUTSIDE THE SYSTEM

Telegram

하루 요약 · 실패 · 방어선 발동

Healthchecks.io

300초마다 ping — 앱이 죽어도 남는 감시자

역할 11개가 순서대로 판단합니다

팀이 나눈 역할이 그대로 패키지 이름입니다 — `quantinue/roles/role_01 ... role_11`.



정창욱 05·06 · 이은미 07 · 김미연 08·09 · 문성혁 11 + 장중 감시

```
def evaluate_bracket(
    day: DailyRange, *, stop: Decimal, take_profit: Decimal,
) -> BracketLeg | None:
    """이 날 발동한 다리. 살아남았으면 None."""
    hit_stop = day.low <= stop
    hit_take_profit = day.high >= take_profit
    if hit_stop:
        return BracketLeg.STOP
    if hit_take_profit:
        return BracketLeg.TAKE_PROFIT
    return None
```

`app-v2/src/quantinue/broker/bracket_trigger.py`

여기에 **모델이 없습니다**. 저가·고가 선에 닿았는지만 봅니다 — 영상에서 방어선이 1건 → 2건으로 자라던 순간에 실제로 돈 코드입니다.

둘 다 닿은 날은 손절로 찍습니다. 일봉에는 순서가 없어 어느 쪽이 먼저인지 모르는데, 익절로 찍으면 손절당한 날이 이익으로 남습니다. **틀리더라도 불리한 쪽으로 틀리기**로 했습니다.

잡 14종이 도는 하루

이름은 코드에 등록된 그대로입니다 — 등록 순서가 곧 데이터 의존 순서입니다.

13:00 KST 뉴욕의 새 날이 열리면 슬롯이 열립니다 — 잡 러너가 **60초마다** 깨어나 아직 안 한 잡을 순서대로 돌립니다

universe 상장사 2,000	daily_bars 일봉	benchmark_spy SPY 기준선	disclosures SEC 공시	news 뉴스	news_wire 보도자료	macro 거시지표
screening 후보 20종목	insider_scoring 내부자 거래	analysis:aggressive 공격형 판단	analysis:conservative 안전형 판단	exits 팔 것 먼저	allocation 배분 · 모의 매수	daily_summary 텔레그램 요약

초록 = 규칙만 · 보라 = AI를 부르는 두 자리 — 14종 중 2종뿐입니다

22:30 — 05:00 KST · 정규장

1분마다 방어만 돕니다

손절·익절선에 닿았는지만 기계가 확인합니다. AI 호출 0회 — 아무 일 없는 1분의 비용은 0원입니다.

IDEMPOTENCE

시각이 아니라 조건으로 돕니다

“마지막 성공이 하루 전이면 실행” — 도중에 재시작해도 이어서 돌고 같은 일을 두 번 하지 않습니다. 보장은 tb_job_run이 합니다.

AI를 쓸 곳과 안 쓸 곳을 구분했다

84%는 기계 규칙이 먼저 거릅니다 16%만 AI 비평가에게 갑니다 - 검증 323건 기준

① 안 쓸 곳

안 쓸 곳부터
정했습니다

손절·익절은 판단이 아니라
규칙이라서, AI에게 묻지 않고
기계가 지킵니다.

아무 일 없는 1분에는
AI 호출이 0회입니다

② 쓰는 곳

비용부터
묶었습니다

하루 상한 \$3 · 매도용 예산
20% 확보 · 같은 종목 30분
재호출 금지.

4일 동안 쓴 비용은
\$0.53입니다

③ 검증

기계가 먼저,
AI는 나중입니다

단순한 판단은 기계 규칙이 걸러
내고(84%), 애매한 것만 AI
비평가가 봅니다.

검증 대상 323건 중 57건,
18%가 반려됐습니다

④ 기록

다시 돌려볼 수 있게
남깁니다

모든 판단에 근거를 남기고, 7월
21일부터는 모델·프롬프트 버전·
입력값까지 남깁니다.

지난 판단을 그대로
재현할 수 있습니다

두 성향 — 방법론이 다르고, 세팅이 다릅니다

공격형 — 추세 · 돌파 계열

시장보다 강한 종목의 돌파를 삽니다

윌리엄 오닐(CAN SLIM) · 마크 미너비니(SEPA) · 드러켄밀러의 비대칭 손익비. 상대강도·고점 근접·거래량이 이 방법론이 요구하는 지표입니다.

안전형 — 리스크 우선 계열

"가격에 무엇이 이미 반영돼 있나"

하워드 막스의 2차적 사고 · 사이클 인식 · 리버모어의 손절 규율. 같은 돌파도 국면에 따라 다르게 읽고, 나갈 조건이 먼저입니다.

철학이 숫자로 내려온 세팅 — pipeline.yaml

세팅	공격형	안전형
매수 확신 문턱	0.65	0.75
매도 확신 문턱	0.60	0.50
종목당 최대 비중	20%	10%
최대 보유 종목	10개	5개
현금 바닥	10%	30%
일일 손실 한도 · 대응	4% · 감점	2% · 매수 중단
실측 — 7거래일 운용		
판단 · 계좌	175건 · 3	167건 · 2
수익률	-0.6%	+0.1%

• 안전형은 더 확실해야 사고, 더 빨리 팔고, 덜 담고, 현금을 더 남깁니다

두 성향은 서로의 판단을 보지 않고 각자 돕니다 — 프롬프트 공통 규칙은 하나, "재무제표는 증거 밖이다. 지어내지 마라."

아래 두 층이 실제로 도는 것

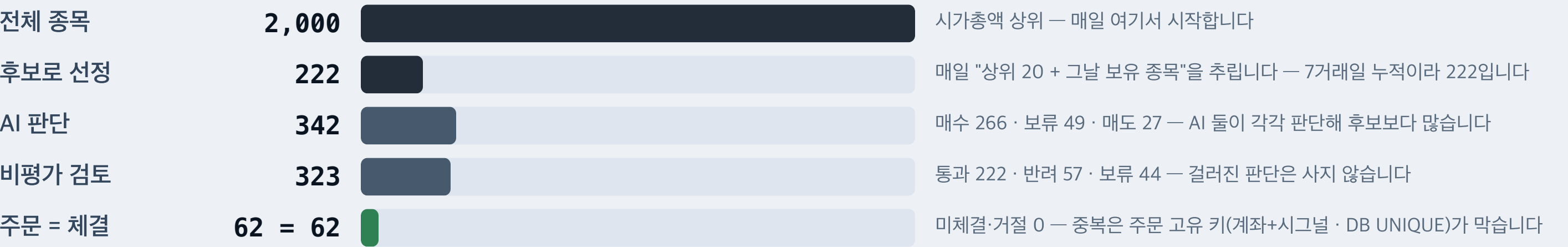
운영과 분리된 데모에서 각본대로 재현했습니다 — 마지막 16초만 실제 운영 서버입니다.

The screenshot displays the Quantinue Financial Automation interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: 내 운영, 계좌 개요 (selected), 보유 종목, 거래 내역, and 리스크 상태. The main content area is titled 'ACCOUNT OVERVIEW 내 계좌' and shows account details for 'QUANTINUE-DEMO-01'. A large black callout box with white text states: '손절선은 살 때 이미 정해져 있습니다 자동 청산 · 손절 \$139.50'. Below this, the '보유 종목' (Holdings) section lists four stocks: AAPL, NVEX, RTX, and VRDN, each with a progress bar and performance metrics.

종목	수량	매입가	종가	평가액	비중	평가손익	자동 청산
AAPL 2026-07-24 종가	180주	\$333.05	\$333.05	\$59,949.00	20.0%	\$0.00 0.00%	손절 \$283.09 익절 \$399.66
NVEX 2026-07-27 종가	1090주	\$55.00	\$55.00	\$59,950.00	20.0%	\$0.00 0.00%	손절 \$46.75 익절 \$66.00
RTX 2026-07-24 종가	281주	\$212.86	\$212.86	\$59,812.26	19.9%	\$-1.40 -0.00%	손절 \$180.93 익절 \$255.43
VRDN 2026-07-27 종가	100주	\$150.00	\$150.00	\$15,000.00	5.0%	\$0.00 0.00%	손절 \$139.50 익절 \$172.50

2,000종목이 62건의 체결이 되기까지

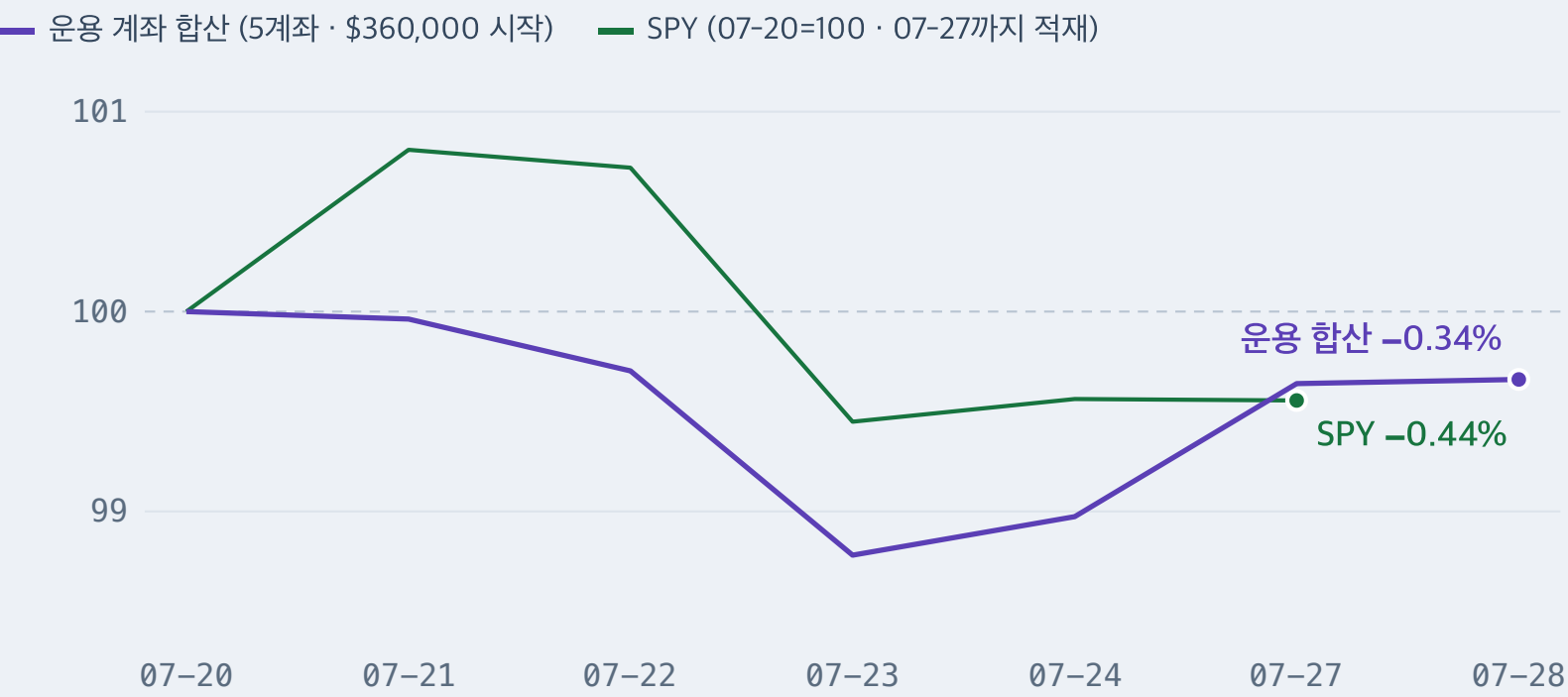
운영 7거래일 누적입니다 — 판단에서 한 번 늘고, 검증부터 줄어듭니다.



18% 비평가 반려율 — 검토 323건 중 57건	342 판단 = 공격형 175 + 안전형 167	\$0.53 4일간 AI 비용 (하루 상한 \$3)	994 테스트 = 유닛·웹 804 + 통합 190
---	--	--	---

결과 곡선도 매일 기록됩니다

운용 7거래일 — 수익률을 주장하기엔 짧지만, 숨기지도 않습니다.



07-20을 100으로 지수화 · 거래일 간격 · SPY는 07-27 종가까지 적재

구분	수익률 (07-20 기준)
공격형 3계좌 7거래일	-0.55 ~ -0.65%
안전형 2계좌 7거래일	+0.02 ~ +0.19%
운용 합산 7거래일 · ~07-28	-0.34%
SPY (벤치마크) 6거래일 · ~07-27	-0.44%

이 차이로 실력을 주장하기엔 7거래일은 짧습니다. 저희가 보여드리는 것은 수익률이 아니라, 이 곡선이 매일 원장에 남는다는 사실입니다.

잘 돌고 있는지 — 모니터링 3층

총 1

관제실 화면

들어가 보면 다 보이지만,
사람이 직접 확인해야 합니다

총 2

텔레그램 알림

화면을 보고 있지 않아도
먼저 알려 줍니다

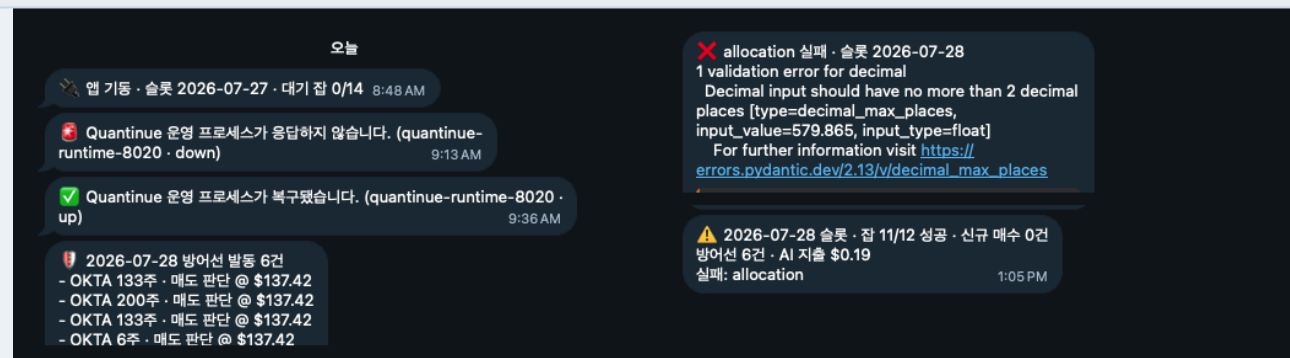
총 3

외부 모니터링 · Healthchecks.io

그런데 알림을 보내는 앱이
멈추면 어떻게 될까요?

발표 전날 아침 — 실제로 잡힌 사건

09:03 마지막 생존 신호 → 이동 중 노트북 절전 — 앱은 살아 있지만 연결이 끊김 → **09:13 장애 판정** · 메일+텔레그램 알림 → **09:36 복구**
연결이 끊긴 앱은 자기 상태를 알릴 수 없습니다 — 총 1·2로는 알 방법이 없는 상황을, 총 3이 잡아냈습니다.



quantinue-runtime-8020 [\(edit...\)](#)

Current Status

✓ This check is up. Last ping was 14 seconds ago.

July 2026 6 downtimes, 4 h 33 min total 99.38% uptime
June 2026 -

Events [Click on individual items for details](#)

UTC

	Jul 28	09:36	Status: down → up.		
#1407	Jul 28	09:36	OK	HTTPS GET from 222.112.216.29	- python-httpx2/2.5.0
	Jul 28	09:13	Status: up → down.		
#1406	Jul 28	09:03	OK	HTTPS GET from 121.170.151.77	- python-httpx2/2.5.0
#1405	Jul 28	08:58	OK	HTTPS GET from 121.170.151.77	- python-httpx2/2.5.0

외부 감시 — 09:13 down 판정과 09:36 복구가 기록에 남았습니다

일부러 남겨 둔 두 가지

남겨 둔 것 ①

실제 주문

시세·뉴스·AI 판단까지는 실제로 돌지만, 브로커 주문만은 잠가 두었습니다. 무인 검증이 끝나기 전에는 켜지 않는 것이 맞다고 판단했습니다.

남겨 둔 것 ②

클라우드 이전

노트북 운영의 한계는 알고 있습니다 — 어제 아침 사건이 그 장면입니다. 그래도 지금 도입하지 않은 이유는, **아직 검증 단계라 서버를 옮겨도 검증이 빨라지지 않기 때문**입니다. 그 사이 공백은 알림과 외부 모니터링으로 좁혔고, 사양·비용·절차를 조사해 두어 검증이 끝나면 바로 착수할 수 있습니다.

조사해 둔 것 — 한다면 이렇게

인스턴스	EC2 t4g.small급이면 충분합니다 (앱 24MB · DB 201MB · 하루 수 MB씩 증가) · 인프라 월 \$20~40
비밀	SSM Parameter Store에서 읽어 주입합니다 — 서버에 .env 를 두지 않습니다
접근	8020은 열지 않습니다 . 화면은 SSH 터널로만 봅니다 — 공개하면 TLS·도메인이 딸려 옵니다
데이터	pg_dump로 원장을 가져옵니다 — 계좌·체결 기록이 이 시스템의 연속성입니다. 증가분은 디스크 볼륨만 늘리면 됩니다
기동	restart=always — 재부팅 자동 기동이 이 이전의 존재 이유입니다

돌아보며 — 배운 것과 아쉬운 것

배운 것 ①

AI는 기능이 아니라 통제 대상입니다

1차에서 LLM을 그대로 붙여 보니 비용과 품질이 흔들렸습니다. 2차는 원칙부터 세웠습니다 — 모든 호출은 예산 경계를 통과한다.

결과: 4일 동안 \$0.53. 요율을 모르는 모델은 기동 자체를 거부합니다.

배운 것 ②

재현할 수 없는 판단은 믿을 수 없습니다

"왜 샀지?"에 답하지 못하면 개선도 못 합니다. 그래서 판단마다 모델·프롬프트 버전·입력값까지 남기게 했습니다.

결과: 판단 342건 전부에 근거가 있고, 234건은 그대로 재현됩니다.

배운 것 ③

만드는 과정에도 설계가 필요합니다

AI와 개발하며 세션이 바뀔 때마다 맥락이 끊겼습니다. 사람처럼 문서로 인수인계하는 규약을 만들었습니다.

결과: 세션이 바뀌어도 금지선과 검증 절차가 같은 기준으로 이어졌습니다.

아쉬운 것

모으는 것과 쓰는 것은 다른 문제였습니다

뉴스 1만여 건·공시 9천여 건을 모았지만, 그 채점이 실제 판단에 닿은 사례는 한 자릿수였습니다.

부풀리는 대신 다음 단계의 첫 항목으로 적어 두었습니다.

Quantinue는 수익률을 주장하지 않습니다.
판단 → 검토 → 체결 → 기록이
끊기지 않는다는 것을 증명합니다.



감사합니다

질문 받겠습니다

Quantinue